BIOMÁSTER ACADEMY

Tu plataforma propia de cursos, con tu marca y tus alumnos.



Propuesta comercial para la **Bioq. Andrea López Ramirez**: qué incluye, qué ya está listo, cuánto cuesta operarla, cómo cobrar con PIX, dólares y guaraníes, y los términos legales.

Versión borrador · 31 de octubre de 2026

1 · RESUMEN

Qué te proponemos

Pasar de vender dentro de una plataforma ajena a tener **tu propio espacio**: sitio de ventas, panel de alumnos, cobros y panel de gestión, con tu marca. Tú eres dueña de tus **alumnos, sus correos y tus precios**; sin depender de las reglas de un tercero.

Más margen

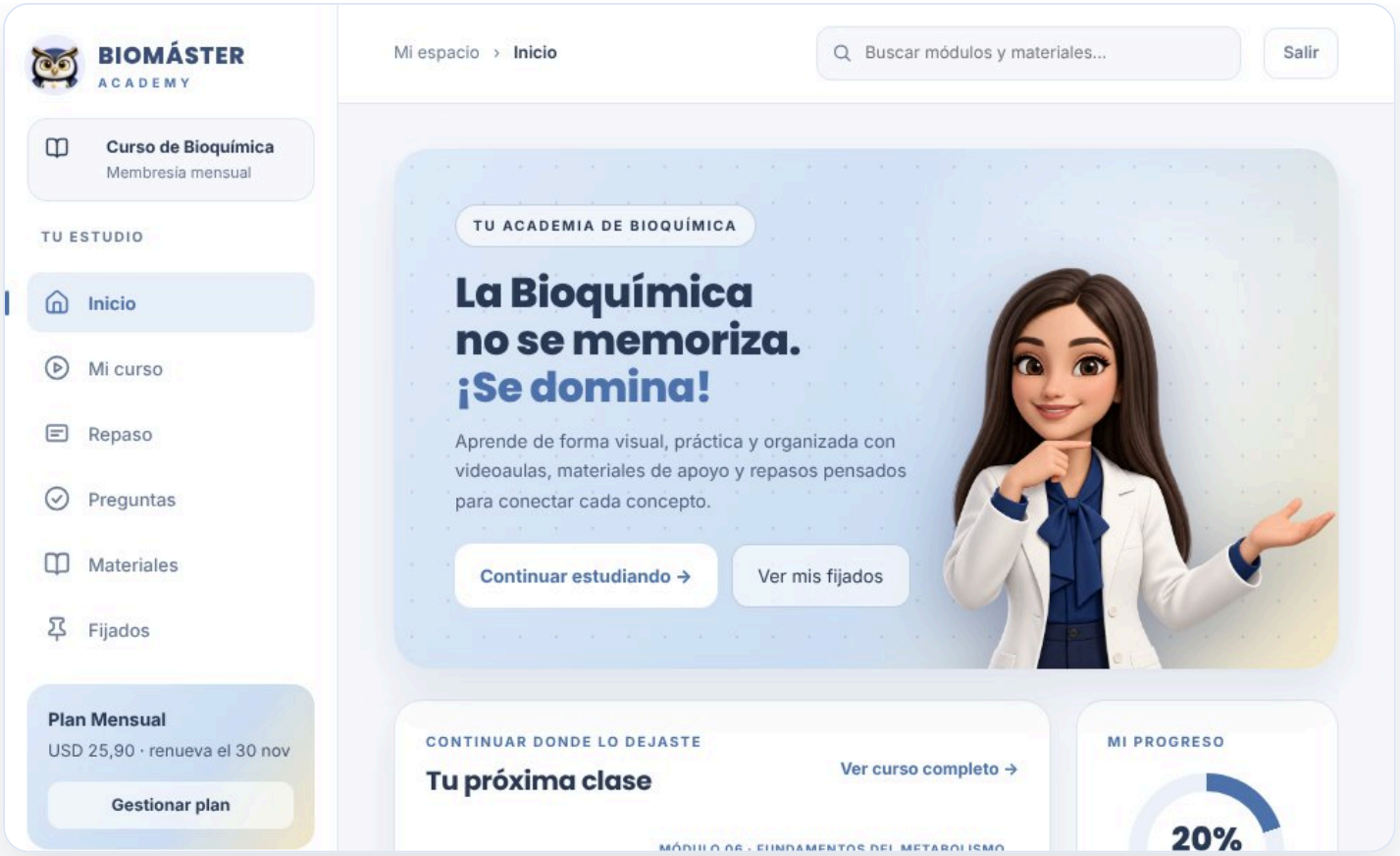
Menor comisión por venta que un marketplace: con 500 alumnos la diferencia estimada supera USD 700 al mes (sección 5).

Tu marca y tus datos

Lista de alumnos, progreso y ventas son tuyos. Puedes ofrecer cupones, planes y promociones propias.

Lista para crecer

Los módulos se publican a medida que los grabas. Los alumnos ven el avance del curso y nuevas aulas sin costo extra.



2 · QUÉ VENDE LA PLATAFORMA

Lo que recibe tu alumno

El mensaje central: **«La Bioquímica no se memoriza, ¡se domina!»** Un método en 6 pasos dentro de un solo panel.

Aprende

Videoaulas por módulo, en orden: 17 módulos de la química básica a la bioquímica clínica.

Conecta

Mapas, esquemas y explicaciones visuales que integran las vías metabólicas.

Repasa

Flashcards y repasos rápidos de 10 minutos.

Practica

Banco de preguntas y detección de puntos débiles.

Material premium

PDFs exclusivos, como «Ciclo de Krebs».

Desafíos

Ejercicios con banco de respuestas para medir lo que sabes.

Planes sugeridos: Mensual USD 25,90 · Semestral USD 129,90 (≈ USD 21,65/mes, −16%) · Anual «Fundadores» USD 219,90 (≈ USD 18,33/mes, −29%). 7 días de garantía. *Precios a confirmar por la profesora; el plan anual se recomienda lanzarlo cuando haya más módulos publicados.*

3 · QUÉ INCLUYE HOY

Estado real de la plataforma

Transparencia total: lo que funciona hoy, lo que es prototipo y lo que falta.

ÁREA	FUNCIÓN	ESTADO	COMENTARIO
Alumnos	Sitio de ventas con experiencia 3D, planes y preguntas frecuentes	✅ Listo	Falta el archivo del video de presentación y el nuevo video corto de bienvenida.
Alumnos	Panel: Inicio, Mi curso (progreso por aula), Fijados y notas, buscador	✅ Listo	Progreso sincronizado en la nube al iniciar sesión.
Alumnos	Temario de 17 módulos + «Empieza por aquí»	✅ Listo	Contenido grabado hoy: bienvenida + 4 aulas del módulo 06. El resto se publica a medida que se graba.
Alumnos	Reproductor de aulas protegido por plan (aula gratis visible, el resto con candado)	✅ Listo	Requiere alojar los videos (ver costos). El enlace puede copiarse: para protección fuerte usar video con URL temporal.
Alumnos	Repaso: flashcards, rutas metabólicas, repaso de 10 min	🟡 Prototipo	Pantalla lista; falta cargar el contenido y la lógica de repetición espaciada.
Alumnos	Banco de preguntas y Desafíos con corrección	🟡 Prototipo	Pantalla lista; falta el motor de preguntas, corrección y puntaje.
Alumnos	Material premium (PDF Ciclo de Krebs)	🟡 Prototipo	Falta descarga protegida con marca de agua; la profesora enviará el PDF actualizado.
Negocio	Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, correo de bienvenida	✅ Listo	El correo requiere cuenta en Resend con dominio verificado.
Negocio	3 planes (mensual, semestral, anual) y «Gestionar plan»	✅ Listo	Precios a confirmar por la profesora.
Negocio	Cobro con tarjeta (Stripe) con webhook y portal de cobranza	🟡 Prototipo	Código probado con simulador y 55 pruebas automáticas; **depende de que Stripe atienda a la titular** (ver sección 4).
Negocio	PIX, guaraníes (PYG) y otros medios locales	⏳ Pendiente	Requiere integrar un proveedor adicional (ver sección 4): ~20–40 h por proveedor.
Profesora	Panel: resumen de ventas, gestión de aulas por módulo, lista de alumnos y exportación CSV	✅ Listo	Un módulo con aulas guardadas se publica solo.
Seguridad	HTTPS, contraseñas con hash, protección CSRF, límite de intentos, administración verificada	✅ Listo	Validado en el entorno real de Cloudflare.
Legal	Términos, Política de Privacidad y Contrato	🟡 Prototipo	Borradores en `proposta/legal/`; requieren revisión de abogado.

Oportunidades de ingreso adicionales (fuera del alcance actual): cursos nuevos (p. ej. Hematología), certificados de finalización, programa de afiliados, convenios con universidades o centros de estudiantes, cupones de

lanzamiento, y una cuenta gratuita con la clase de bienvenida para captar correos y convertirlos en alumnos.

4 · COBROS

PIX, dólares y guaraníes

Objetivo: que el alumno pague con el medio que ya usa — **PIX** (Brasil), **tarjeta en dólares** (internacional) y **guaraníes** (Paraguay).

PROVEEDOR	PIX	USD	PYG	COBRO RECURRENTE	NOTAS
Hotmart (actual)	Verificar para compradores en Brasil	Checkout internacional con tarjeta	No confirmado	Sí (suscripciones)	Ya operativo. ≈ 9,9% + USD 0,50 (fuente secundaria). Ofrece 20+ medios; detalle por país a confirmar con soporte.
dLocal	Sí (proveedor de PIX)	Liquida en USD	Sí (Paraguay)	Sí vía integradores	Más orientado a empresas; tarifas a medida (una fuente cita 0,99%–7,99% en dLocal Go). Es el candidato «todo en uno»; verificar acceso para un vendedor pequeño.
EBANX	Sí (Brasil)	A confirmar	Tarjetas en PYG (sin otros medios locales)	A confirmar	Una integración cubre Brasil y Paraguay; sin tarifas públicas.
Bancard (Paraguay)	**Sí**: el cliente paga en reales y el comercio recibe en guaraníes en 48 h (documentado)	Dólares según contrato	**Sí**	Parcial (a confirmar)	Requiere comercio en Paraguay.
Pagopar / upay (Paraguay)	QR Pix (≈ 2,9% según blog)	—	**Sí**	**Sí**, con reintentos	≈ 2% débito, 3% crédito (blog; confirmar). Requiere comercio en Paraguay.
Stripe	Pix para negocios brasileños (verificar)	**Sí**	No	**Sí**	Fuentes secundarias indican que **no abre cuentas con domicilio en Paraguay**; confirmar en stripe.com/global. Código de la plataforma ya listo.

Conclusión honesta de la investigación: no encontré un único proveedor confirmado oficialmente que cubra PIX + USD + PYG para una vendedora pequeña con un solo contrato. Los mejores candidatos son **dLocal** (todo en uno, pero orientado a empresas) o una combinación **Bancard / Pagopar (PYG + PIX local) + procesador de USD**. La elección depende de **dónde está registrada la titular y su cuenta bancaria** (Paraguay, Brasil u otro país) — dato que necesitamos. Los sitios oficiales de los proveedores no pudieron consultarse en esta investigación: todas las tarifas deben confirmarse con cada proveedor antes de decidir.

Cómo lo resolvemos técnicamente:

✓ **Tarjeta:** cobro recurrente mensual automático.

✓ **PIX y medios locales:** el alumno paga un período fijo (mensual, semestral o anual) y recibe acceso hasta el vencimiento, sin débito automático; el sistema avisa antes de que venza. Encaja muy bien con los planes semestral y anual.

✓ La plataforma ya está preparada para sumar proveedores sin rehacerla (≈ 20–40 horas por proveedor).

Recomendación por escenario: (1) *Titular con RUC y cuenta en Paraguay:* Bancard o Pagopar para PYG y PIX + Hotmart/PayPal para USD. (2) *Titular o socio con entidad en Brasil:* Stripe (USD y PIX) + local. (3) *Volumen alto:* dLocal como único proveedor.

4B · HOTMART

¿Cuánto paga hoy y qué cambia con un modelo híbrido?

Importante: según las fuentes, el **área de miembros de Hotmart (Hotmart Club) es gratuita**. Lo que encarece es la **comisión de pago** (9,9% + fija) y, hasta septiembre de 2026, la tarifa del reproductor de video. Es decir: no es el «hosting» lo que se paga caro, sino el procesamiento de pagos y el marketplace.

COMPONENTE	QUÉ COBRA (SEGÚN FUENTES CONSULTADAS)	IMPACTO EN UN PLAN MENSUAL DE USD 25,90	ESTADO DE LA CIFRA
Comisión por venta	9,9% por venta aprobada (puede bajar hasta ≈ 8,9% con facturación anual de 6 cifras)	≈ USD 2,56 (9,9%)	Varias fuentes concuerdan
Tarifa fija por transacción	Antes ≈ USD 0,50 (o R$ 1,00); fuentes recientes indican **R$ 2,49** desde el 21/09/2026	≈ USD 0,45–0,50 (1,7–1,9 pts) y se repite en **cada renovación**	Fuentes en conflicto: confirmar en tu cuenta
Reproductor de video Hotmart	Antes ≈ R$ 2,49 o USD 1,49 por venta aprobada; la propia Hotmart dice que desde 21/09/2026 queda **incluido en la tarifa fija**	Hasta ≈ USD 1,49 (5,8 pts) si todavía se cobra aparte	Versiones de la ayuda en conflicto
Anticipación de cobros	≈ 2,19%–4,79% (tarjeta estándar) si adelantas el dinero	Hasta ≈ USD 0,50–1,20	Un texto de mayo/2026; confirmar
Conversión de moneda / spread	Se aplica un tipo de cambio al convertir; en Argentina hay un cargo específico de 9,5%	Depende del país y del par de monedas	Sin porcentaje general verificado
Retiros	≈ USD 1 por solicitud + costos del banco receptor	Pequeño	Blog, 2021–2025
Microtransacción (≤ R$ 10)	≈ 20% por venta	No aplica a tus planes	Fuente única
Afiliados / coproductores	Su comisión sale de tu parte	Variable	—

Ejemplo (plan mensual USD 25,90): 9,9% (USD 2,56) + fija ≈ USD 0,50 = **≈ 11,8%**. Si además se cobra el reproductor (USD 1,49): **≈ 17,6%**. Si anticipa el 100% de los cobros al 3%: **≈ 20%**. En planes semestral y anual el peso de las tarifas fijas es mucho menor (≈ 10,3% y ≈ 10,1%).

Para saber cuánto paga realmente: abrir `proposta/analisis-hotmart.html`, subir el **informe de ventas** de Hotmart (Ventas → Informe → Exportar) y la herramienta calcula la comisión efectiva real por plan y por mes, sin enviar datos a ningún servidor. También permite estimar con sus propios números.

¿Se puede dejar solo el cobro en Hotmart y tener una plataforma propia?

Sí. Hotmart permite enviar **avisos automáticos (webhooks)** a un sistema externo cuando hay una compra aprobada, cancelación de suscripción, reembolso o contracargo. La plataforma propia recibe el aviso, crea o activa la cuenta del alumno y le da o quita acceso. *(Eventos documentados: compra aprobada y cancelación de suscripción, API de webhooks v2; la forma exacta de validar el aviso con el «hottok» debe verificarse en la documentación oficial al implementar.)*

	1 · TODO EN HOTMART (HOY)	2 · HÍBRIDO: HOTMART COBRA + PLATAFORMA PROPIA	3 · PLATAFORMA + PASARELA PROPIA
Quién cobra	Hotmart	Hotmart (checkout, medios de pago, impuestos)	Pagopar / Bancard / Stripe / dLocal…
Quién entrega el curso	Hotmart Club (área de miembros gratuita)	**Tu plataforma** (marca, panel, repasos, preguntas) abre el acceso automáticamente al recibir el aviso de compra (webhook)	Tu plataforma
Comisión por venta	≈ 9,9% + fija (+ reproductor si aplica)	**La misma comisión de Hotmart**; se ahorra el reproductor/hosting de video de Hotmart si lo alojas por tu cuenta	≈ 2–5% según medio (a confirmar)
Ahorro posible	—	Pequeño (solo reproductor y extras)	Grande (≈ 6–7 puntos de la venta)
Trabajo de desarrollo	—	≈ 15–25 h (webhook, creación de cuentas, altas/bajas)	≈ 20–40 h por proveedor + cumplimiento
Riesgo	Dependes de sus reglas, retenciones y bloqueos	Mismo riesgo de pagos, mejor experiencia	Gestionas reembolsos, contracargos e impuestos

Recomendación: empezar por el **modelo 2 (híbrido)**: es rápido, mantiene los medios de pago que ya funcionan (tarjetas internacionales, PIX en Brasil) y deja lista la experiencia propia. Después, **agregar pasarelas propias** (modelo 3) para los nuevos alumnos —empezando por PIX/guaraníes locales— y mover el volumen gradualmente. Así se reduce el riesgo y la comisión baja por etapas. Mientras tanto, **negociar la tarifa con Hotmart** si su facturación anual supera el tramo de 6 cifras.

5 · COSTOS DE OPERACIÓN

Cuánto cuesta mantenerla

CONCEPTO	SERVICIO SUGERIDO	COSTO	ESTADO DE LA CIFRA
Servidor de la API	Cloudflare Workers	Gratis para empezar · **USD 5/mes** plan Paid (recomendado en producción)	Verificado en búsqueda sobre documentación de Cloudflare
Base de datos	Cloudflare D1	Incluida: gratis hasta 5 M lecturas y 100 mil escrituras por día y 5 GB; en Paid, 25 mil M lecturas y 50 M escrituras al mes incluidas; excedente USD 0,75/GB-mes	Verificado (docs Cloudflare vía búsqueda)
Sitio web (archivos)	Cloudflare Pages / Workers assets	Sin costo relevante a esta escala	Confirmar límites vigentes
Dominio	.com (o .com.py)	≈ USD 10–15/año (.com)	Estimación, no verificada
Correos del sistema	Resend	Gratis hasta 3.000/mes (máx. 100/día) · Pro USD 20/mes (50.000)	Terceros; confirmar en resend.com/pricing
Video de las aulas	Cloudflare Stream	USD 5 por 1.000 min almacenados + USD 1 por 1.000 min reproducidos (sin costo de ancho de banda aparte)	Documentación oficial vía búsqueda; alternativa: Bunny Stream (por GB, más económico con mucho tráfico)
Comisión de cobro	Ver sección 4	Hotmart ≈ 9,9% + USD 0,50 por venta · pasarelas propias ≈ 2–5% según medio	Fuentes secundarias: **confirmar con cada proveedor**
Legal / contabilidad	Abogado + contador	A definir	—

Escenarios mensuales (estimación)

Supuestos: ingreso medio de USD 22 por alumno/mes · 240 min de video por alumno al mes · curso de ~1,500 min · comisión Hotmart ≈ 11% · pasarela propia ≈ 4.5%. *Edita los supuestos en la calculadora de abajo.*

ALUMNOS PAGOS	INGRESOS	INFRAESTRUCTURA + VIDEO	COMISIÓN HOTMART	COMISIÓN PASARELA PROPIA	AHORRO BRUTO	BENEFICIO NETO · OPCIÓN A	OPCIÓN B	OPCIÓN C
100	USD 2.200	USD 40	USD 242	USD 99	USD 143	**USD -47**	**USD 103**	**USD 15**
500	USD 11.000	USD 136	USD 1.210	USD 495	USD 715	**USD 429**	**USD 579**	**USD 139**
2000	USD 44.000	USD 516	USD 4.840	USD 1.980	USD 2.860	**USD 2.194**	**USD 2.344**	**USD 584**

Beneficio neto = ahorro de comisiones − infraestructura − pago al desarrollador. Es el dinero extra frente a seguir 100% en Hotmart.

Punto de equilibrio: con la Opción A la plataforma empieza a rendir más que Hotmart desde aproximadamente **140 alumnos pagos**. Por debajo de ese número, quedarse en Hotmart es más barato. Lo que justifica la plataforma antes de ese punto es la marca, el control de datos y de precios, y el crecimiento planificado.

Calculadora

Alumnos pagos: 500

Ingreso medio/alumno (USD/mes): 22.0

Minutos de video por alumno/mes: 240

Minutos totales del curso: 1500

Comisión Hotmart (%): 11

Comisión pasarela propia (%): 4.5

Opción: A · USD 150/mes

INGRESOS/MES	INFRA + VIDEO	AHORRO VS HOTMART	NETO PARA LA PROFESORA
USD 11.000	**USD 136**	**USD 715**	**USD 429**

6 · MODELO DE CONTRATACIÓN

Tres formas de trabajar juntos

	A · LICENCIA + OPERACIÓN	B · CESIÓN TOTAL	C · SOCIO
Inversión inicial	USD 1.200	USD 4.800	USD 500
Pago mensual al desarrollador	USD 150/mes (operación, soporte, actualizaciones)	Opcional: USD 100/mes	4% de los ingresos brutos
Propiedad del código	Del desarrollador (licencia de uso)	De la titular	A definir
Quién asume el riesgo	Equilibrado	La titular paga todo antes de vender	Compartido: se paga más si ella vende más
Conviene si...	Quiere empezar con poco y delegar el mantenimiento	Quiere independencia y planea escalar	Quiere mínimo desembolso y alinear incentivos

Valores sugeridos como punto de partida (≈ 160 h de desarrollo a USD 30/h para la cesión total). Se ajustan en la negociación.

Lo que NO incluye ninguna opción: producción de videos, campañas de marketing, costos de terceros (ver sección 5) ni cambios fuera del alcance firmado. Las cuentas de hosting, dominio y pagos se abren **a nombre de la titular**.

7 · ASPECTOS LEGALES

Documentos y marco normativo

✓ **Términos y Condiciones** de uso para alumnos (planes, renovación, cancelación, garantía de 7 días, licencia personal de contenido, aviso educativo).

✓ **Política de Privacidad** (datos tratados, proveedores, transferencias internacionales, derechos del titular).

✓ **Contrato de desarrollo y licencia/cesión** entre desarrollador y titular (propiedad del código, datos, soporte, confidencialidad).

Los tres están en `proposta/legal/` como **borradores** con campos por completar.

Puntos a vigilar:

• **Paraguay** aprobó la **Ley N.º 7593/2025 de Protección de Datos Personales**; según las fuentes consultadas su vigencia plena sería ~24 meses tras su publicación (≈ noviembre de 2027) y crea una Agencia Nacional. Conviene diseñar el cumplimiento desde ahora. *Fechas por confirmar en el texto oficial.*

• Si hay alumnos en **Brasil**, aplica la **LGPD**.

• **Derecho de consumidor y de arrepentimiento** en ventas a distancia: no pude confirmar en esta investigación qué plazo exige la Ley 1334/98 de Paraguay; la garantía de 7 días de la plataforma debe validarse por un abogado local.

- **Propiedad de los contenidos:** la titular debe acreditar derechos sobre videos, fotos y la mascota «búho».
- **Contenido de salud:** carácter educativo, no consejo médico.

8 · HOJA DE RUTA

Próximos pasos

1. **Decisiones de la profesora** (semana 1): país y entidad de cobro, opción de contratación, precios definitivos, si seguirá en Hotmart durante la transición.
2. **Puesta en producción base** (semanas 1–2): cuentas a nombre de la titular, dominio, base de datos, correo, publicación del sitio.
3. **Cobros** (semanas 2–4): activar el proveedor elegido (tarjeta, PIX, PYG) y pruebas con pagos reales de bajo monto.
4. **Contenido** (continuo): subir aulas del módulo 06 y siguientes; nuevo video de bienvenida; PDF premium actualizado.
5. **Repaso y Preguntas** (semanas 4–8): flashcards, banco de preguntas, desafíos y descarga protegida de PDFs.
6. **Lanzamiento**: migración o convivencia con Hotmart, comunicación a la base de alumnos, cupón de lanzamiento.

9 · SUPUESTOS Y RIESGOS

Lo que conviene saber

✓ Las cifras de infraestructura vienen de la documentación pública de Cloudflare; las comisiones de pago y varias tarifas provienen de **fuentes secundarias** y deben confirmarse. Los sitios oficiales de Stripe, Cloudflare y del Congreso paraguayo no estuvieron accesibles durante la investigación.

✓ Depender de un desarrollador para mantener la plataforma es un riesgo: se mitiga con documentación, código con pruebas automáticas y cuentas a nombre de la titular.

✓ Los videos protegidos por enlace pueden copiarse por un alumno; para proteger mejor se usa video con URL temporal (costo mayor).

✓ Sin una base mínima de alumnos (≈ 140) quedarse en Hotmart sigue siendo más económico: la plataforma es una inversión de crecimiento.

Fuentes consultadas (secundarias salvo indicación): Cloudflare Workers/D1/Stream (documentación vía búsqueda) · Resend (pricing) · Hotmart (blogs y centro de ayuda) · Bancard (PIX para comercios) · Pagopar (blog de gestión) · dLocal / EBANX (documentación) · Ley N.º 7593/2025 (BACN, noticias y análisis legales) · Ley 1334/98. Documento de trabajo, sujeto a verificación.